



FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CLEYTON ENRIKE DE OLIVEIRA – RM 560485

MATHEUS HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS – RM 560442

MATHEUS PINHEIRO ERMACORA MARTIN – RM 557720

PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES DE TREM – LINHA 8 E 9

SÃO PAULO

2024

SUMÁRIO

1. PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES – LINHA 8 E 9.....	3
2. APLICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE	3
3. VANTAGENS DA SUA IMPLEMENTAÇÃO	3
4. BANCO DE DADOS DO SISTEMA.....	4
5. RELATÓRIOS OBTIDOS	6

1. PONTO DE AJUDA NAS ESTAÇÕES – LINHA 8 E 9

A ideia é desenvolver um serviço de atendimento personalizado nas estações da linha 8 e 9, utilizando uma assistente virtual com inteligência artificial. Essa assistente seria capaz de entender as necessidades de cada passageiro e fornecer informações precisas e detalhadas sobre as melhores rotas dentro do sistema metroviário.

2. APLICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE

- **Interação intuitiva:** O passageiro se aproximaria de um ponto de atendimento equipado com uma interface fácil de usar, como uma tela *touch screen* ou um dispositivo de voz.
- **Consulta personalizada:** A assistente virtual faria perguntas simples e diretas para entender o destino do passageiro, como a estação de chegada e qualquer ponto de referência.
- **Orientação detalhada:** A partir das informações fornecidas, a assistente geraria um mapa digital ou um roteiro passo a passo, indicando a plataforma correta, o sentido do trem e até mesmo a melhor saída da estação de destino.
- **Informações adicionais:** A assistente poderia fornecer informações adicionais, como horários dos trens, tempo estimado de viagem, opções de transporte público integrado e até mesmo alertas sobre possíveis interrupções no serviço.

3. VANTAGENS DA SUA IMPLEMENTAÇÃO

A coleta de dados ocorre toda vez que ocorre alguma interação com usuário, sendo possíveis gerar relatórios que podem contribuir para melhorar o planejamento e gestão do sistema de transporte.

4. BANCO DE DADOS DO SISTEMA

O sistema conterá um banco de dados, abaixo é possível visualizar as características de cada tabela, que armazenará e gerenciar informações cruciais sobre o transporte público, permitindo a geração de relatórios precisos e personalizados.

- **Estação:**
 - **ID da estação:** Chave primária única para identificação de cada estação.
 - **Nome da estação:** Nome oficial da estação.
 - **ID Linha:** Chave estrangeira que vincula a estação a uma linha específica.
- **Linha:**
 - **ID da linha:** Chave primária única para identificação de cada linha.
 - **Nome da linha:** Nome da linha
 - **Sentidos da linha:** Sentidos de circulação da linha
 - **Horários de funcionamento:** Horário de início e fim das operações da linha.
- **Rota:**
 - **ID da rota:** Chave primária única para identificação de cada rota.
 - **Tempo estimado de viagem:** Tempo médio de viagem entre o ponto inicial e final da rota.
 - **Número de trocas:** Número de trocas necessárias para completar a rota.
 - **ID Linha:** Chave estrangeira que vincula a rota a uma linha específica.
 - **ID Estação:** Chave estrangeira que vincula a rota a uma estação específica.
- **Categoria Pergunta**
 - **ID da categoria:** Chave primária única para identificação de cada categoria
 - **Nome:** nome de cada categoria para facilitar a pesquisa
 - **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação da categoria

- **Perguntas Frequentes:**

- **ID da pergunta:** Chave primária única para identificação de cada pergunta.
- **Pergunta:** Pergunta frequente do usuário.
- **Resposta:** Resposta completa e clara para a pergunta.
- **ID Categoria:** Categoria da pergunta.
- **ID Linha:** Vincula a pergunta a uma linha específica, caso seja relevante.
- **ID Estação:** Vincula a pergunta a uma estação específica, caso seja relevante.
- **ID Rota:** Vincula a pergunta a uma rota específica, caso seja relevante.

- **Tipo Incidente**

- **ID do tipo:** Chave primária única para identificação de cada incidente
- **Nome:** nome de cada incidente para facilitar a pesquisa
- **Descrição:** descrição para auxiliar a identificação do incidente

- **Incidentes:**

- **ID do incidente:** Chave primária única para identificação de cada incidente.
- **Descrição do incidente:** Descrição detalhada do incidente.
- **Data do início:** Data exata do início do incidente.
- **Hora do início:** Hora exata do início do incidente.
- **Data do fim:** Data exata do fim do incidente.
- **Hora do fim:** Hora exata do fim do incidente.
- **ID Tipo:** Tipo de incidente
- **ID Linha:** Linha onde houve o incidente
- **ID Estação:** Estação onde houve o incidente

- **Endereço:**

- **ID do endereço:** Chave primária única para identificação de cada endereço.
- **Logradouro:** Logradouro do endereço
- **Bairro:** Bairro do endereço
- **Ponto de referência:** Ponto de referência do endereço

- **Ponto Turístico:**
 - **ID do ponto turístico:** Chave primária única para identificação de cada ponto turístico.
 - **Nome:** Nome do ponto turístico.
 - **Descrição:** Descrição detalhada do ponto turístico.
 - **Endereço:** Endereço completo do ponto turístico.
 - **Distância da estação:** Distância do ponto turístico à estação mais próxima.
 - **ID Estação:** Chave estrangeira que vincula o ponto turístico a uma estação
 - **ID Linha:** Chave estrangeira que vincula o ponto turístico a uma linha
 - **ID Endereço:** Chave estrangeira que vincula o ponto turístico a um endereço

5. RELATÓRIOS OBTIDOS

- **Número de incidentes por estação e tipo:** Permite identificar as estações com maior incidência de problemas e os tipos de incidentes mais comuns, auxiliando na prevenção e resolução de problemas.
- **Número de passageiros por estação e horário:** Permite avaliar a demanda por transporte em diferentes horários e estações.
- **Origem e destino dos passageiros:** Auxilia no planejamento de novas linhas e rotas, além de identificar as conexões mais utilizadas.
- **Perguntas mais frequentes por tema:** Permite identificar as principais dúvidas dos passageiros e aprimorar os canais de atendimento.
- **Eficiência das respostas:** Avalia a qualidade das respostas fornecidas aos passageiros e a necessidade de treinamento dos atendentes.